



M.Stat
Unpad

Berdampak &

Mendunia



Bertho Tantular

Sampling Survey

SEMESTER 2

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Sampling Survey

Oleh

Dr. Bertho Tantular, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Sampling Survey	D20B.208	Pilihan	T = 2	P = 1	2	10-02-2025
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Bertho Tantular, M.Si		Dr. Bertho Tantular, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai teknik sampling dan aplikasinya dalam penelitian nyata.				
	CPMK2	Mahasiswa mampu merancang desain sampling kompleks yang sesuai untuk studi multidisipliner.				
	CPMK3	Mahasiswa mampu mengembangkan algoritma perhitungan penaksir dan analisis data survei kompleks menggunakan perangkat lunak statistik.				
	CPMK4	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengkritisi potensi bias, kesalahan sampling, serta merumuskan solusi inovatif untuk masalah non-respons atau error dalam survei.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Menjelaskan konsep dasar distribusi sampling, SRS, SS, StRS, CS, dan teknik lainnya. C4 (Analyzing)				
	SubCPMK2	Merancang desain sampling stratifikasi, klaster, multistage dan double sampling sesuai dengan konteks studi. C5 (Evaluating)				
	SubCPMK3	Mengimplementasikan analisis data survei kompleks dengan estimator rasio, difference, regresi, serta menangani non-response menggunakan software statistik. C6 (Creating)				
	SubCPMK4	Mengkritisi dan mengevaluasi error dalam sampling serta menyusun pendekatan inovatif untuk mitigasi kesalahan survei. C6 (Creating)				
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK					

	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
					1	2	3	4	
	CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Ringkas: Identifikasi Teknik Sampling dari Studi Kasus	10%	√				1, 2, 3, 4
			- Quiz/Kuis Reflektif Materi Sampling Dasar	5%					
			- Partisipasi Diskusi/Kehadiran	5%					
		CPMK2	- Tugas Pemrograman Sampling dengan R (SRS, StRS, CS)	10%		√			5, 6, 7, 8
			- Mini Project Desain Sampling dan Estimasi	5%					
			- Presentasi Hasil Analisis Data	5%					
			- UTS	10%					
	CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Analisis Data Complex Survey Menggunakan Software Statistik	10%			√		9, 10, 11, 12
			- Laporan Tertulis Analisis Complex Sampling	10%					
	CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Evaluasi & Inovasi Desain Survei Statistik	10%				√	13, 14, 15, 16
			- Presentasi Proposal Inovasi Sampling	10%					
			- UAS	10%					
	TOTAL				100				
Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)									
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas prinsip dan teknik dalam merancang survei berbasis sampling, mencakup teori dan aplikasi berbagai metode sampling probabilistik seperti sampling acak sederhana (SRS), sistematis, stratifikasi, klaster, dan multistage sampling. Topik lanjutan mencakup penaksir rasio, difference, regresi, analisis data dari complex survey, serta isu praktis seperti non-response dan kesalahan sampling. Mahasiswa juga diperkenalkan pada pendekatan non-probabilistik dan penerapan perangkat lunak statistik untuk perancangan dan analisis survei. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi studi survei dalam berbagai konteks multidisipliner.								
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Daftar Materi Pembelajaran Sampling Survey 1. Pendahuluan Sampling Survey - o Tujuan pembelajaran dan kontrak perkuliahan - o Konsep populasi, sampel, dan parameter - o Peran sampling dalam penelitian 2. Distribusi Sampling - o Konsep distribusi sampling dan estimasi parameter - o Standar error dan prinsip inferensi 3. Sampling Acak Sederhana (Simple Random Sampling - SRS) - o Desain dan implementasi SRS								

- Estimasi rata-rata, total, dan proporsi
- 4. Sampling Sistematis
 - Prosedur pengambilan sampel sistematis
 - Estimasi dan perbandingan dengan SRS
- 5. Sampling Stratifikasi (Stratified Sampling)
 - Alasan stratifikasi
 - Alokasi proporsional dan optimal
 - Estimasi dan efisiensi
- 6. Sampling Klaster (Cluster Sampling)
 - Desain satu tahap dan dua tahap
 - Estimasi rata-rata dan total
 - Efisiensi relatif terhadap SRS
- 7. Multistage Sampling dan Complex Sampling Design
 - Desain bertingkat
 - Pertimbangan desain dalam survei besar
 - Kombinasi teknik sampling
- 8. Penaksir Rasio, Difference, dan Regresi
 - Rasio estimator dan regresi estimator
 - Efisiensi dan bias
 - Aplikasi pada data nyata
- 9. Analisis Data dari Complex Survey
 - Penanganan weight, strata, dan PSU
 - Penggunaan perangkat lunak statistik (misalnya R: survey package)
- 10. Penanganan Non-Response
 - Tipe non-response
 - Metode imputasi dan penyesuaian bobot
- 11. Double Sampling
 - Konsep dan penerapan
 - Estimasi dalam two-phase sampling
- 12. Kesalahan dalam Sampling
 - Sampling error dan nonsampling error
 - Evaluasi kualitas survei
- 13. Teknik Sampling Lainnya
 - Systematic PPS sampling
 - Adaptive sampling (jika relevan)
- 14. Non-Probability Sampling
 - Purposive, quota, dan snowball sampling
 - Keterbatasan inferensi

Pustaka	Utama: 1. Lohr, S. L. (2021). Sampling: Design and Analysis (3rd ed.). CRC Press. 2. Kish, L. (2020). Survey Sampling. Dover Publications (Reprint Edition) Pendukung: 1. Lumley, T. (2010). Complex Surveys: A Guide to Analysis Using R. Wiley. 2. UN (United Nations Statistics Division). (2015). Designing Household Survey Samples: Practical Guidelines.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	- R	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Bertho Tantular, M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1, 2, 3	SubCPMK1: Menjelaskan konsep dasar distribusi sampling, SRS, SS, StRS, CS, dan teknik lainnya. C4 (Analyzing)	Menjelaskan konsep dan perbedaan antar metode sampling dasar	Uraian singkat, diskusi kelas, tugas ringkas identifikasi metode	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Praktikum 1: Simulasi distribusi sampling dan pengantar desain SRS (menggunakan R) 2. Praktikum 2: Implementasi sampling	- Diskusi online - Penugasan mandiri Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	Materi Pembelajaran: 1. Pengantar Teori Sampling - Populasi vs. Sampel - Parameter vs. Statistik - Konsep distribusi sampling 2. Sampling Acak Sederhana (Simple Random Sampling – SRS) - Pengambilan sampel tanpa pengembalian	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
				sistematis dan perbandingan dengan SRS 3. Praktikum 3: Evaluasi efisiensi stratifikasi dan sampling kluster dengan data simulasi 3 pertemuan x (1 sks x 120')		& dengan pengembalian - o Estimasi mean, total, proporsi - o Standard error dan confidence interval 3. Sampling Sistematis - o Kapan dan bagaimana diterapkan - o Kelebihan dan kelemahan dibanding SRS 4. Stratified Sampling (Sampling Berstrata) - o Alokasi proporsional dan optimal - o Efisiensi dan precision estimator 5. Cluster Sampling - o Satu tahap vs dua tahap - o Efisiensi relatif 6. Perbandingan dan Analisis Efisiensi Antar Teknik Sampling	
5, 6, 7	SubCPMK2: Merancang desain sampling stratifikasi, kluster, multistage dan double sampling sesuai dengan konteks studi. C5 (Evaluating)	Mampu memilih dan merancang desain sampling kompleks yang efisien	- Studi kasus desain sampling, tugas coding, diskusi kelompok	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50")	- Penugasan coding mandiri, studi literatur Media belajar: - LMS Live Unpad	Materi Pembelajaran: 1. Desain Sampling Stratifikasi dan Kluster - o Pemilihan strata dan kluster - o Alokasi optimal, Neyman allocation	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
				Praktikum: 4. Praktikum 4: Desain sampling stratifikasi dan analisis estimasi 5. Praktikum 5: Simulasi multistage sampling dan estimasi parameter 6. Praktikum 6: Simulasi double sampling dan evaluasi keunggulannya 3 pertemuan x (1 sks x 120')	- BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	2. Multistage Sampling - Unit primer dan sekunder - Alur dan perhitungan estimator multi-tahap 3. Double Sampling (Two-phase Sampling) - Motivasi dan aplikasi praktis - Estimator dua tahap dan evaluasi efisiensi 4. Evaluasi dan Perbandingan Desain - Efisiensi sampling relatif terhadap SRS - Implikasi biaya dan logistik 5. Studi Kasus Perancangan Sampling	
8	UTS-Proyek pendahuluan, laporan, presentasi						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mengimplementasikan analisis data survei kompleks dengan estimator rasio, difference, regresi, serta menangani non-response menggunakan software statistik. C6 (Creating)	Menggunakan estimator dan software untuk analisis data survey kompleks	Laporan analisis software, tugas individu, peer review	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 7. Praktikum 7: Penggunaan ratio, difference, dan	- Tugas mandiri pengembangan aplikasi - peer review Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri	Materi Pembelajaran: 1. Ratio Estimator, Difference Estimator, and Regression Estimator - Asumsi, perhitungan, dan bias - Simulasi dan aplikasi dengan data nyata 2. Pengantar Analisis Complex Survey Data	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
				regression estimator 8. Praktikum 8: Desain complex survey dengan strata dan weight (R survey package) 9. Praktikum 9: Analisis data survei kompleks dengan penyesuaian non-response 10. Praktikum 10: Mini project: analisis dan interpretasi data survei kompleks 4 pertemuan x (1 sks x 120')	BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60')	o Konsep strata, weight, PSU o R package: survey dan srvyr 3.Non-response o Jenis non-respons (unit vs. item) o Metode penyesuaian bobot o Imputasi sederhana 4.Penerapan Software Statistik o R untuk survei kompleks (desain & estimasi) o Penafsiran output dan penulisan laporan 5.Mini Project Analisis Survei Kompleks	
13, 14, 15	SubCPMK4: Mengkritisi dan mengevaluasi error dalam sampling serta menyusun pendekatan inovatif untuk mitigasi kesalahan survei. C6 (Creating)	Mampu menyusun kritik dan solusi atas kelemahan desain survei	Laporan reflektif, presentasi proposal, diskusi evaluatif	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: □ Praktikum 11: Analisis sumber error dalam data survei (kasus nyata)	- Penugasan riset mandiri, - Presentasi online Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri	Materi Pembelajaran: 1.Error dalam Sampling o Sampling error vs non-sampling error o Coverage error, measurement error 2.Evaluasi Kualitas Survei o Total Survey Error Framework o Teknik validasi internal dan eksternal	30,0%

Pertemua n ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
				▮ Praktikum 12: Perancangan ulang survei dengan mitigasi kesalahan ▮ Praktikum 13: Presentasi dan diskusi proposal inovatif survei 3 pertemuan x (1 sks x 120')	BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	3.Mitigasi dan Inovasi dalam Rancangan Survei ○ Pendekatan adaptif ○ Rancangan berbasis teknologi (mobile, online, mixed-mode) 4.Critical Review Studi Kasus ○ Identifikasi kesalahan dalam laporan survei ○ Pengembangan proposal rancangan survei perbaikan 5.Presentasi & Evaluasi Proposal Survei	
16	UAS-Proyek akhir, laporan, presentasi						

Analisis Pembelajaran Sampling Survey

CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai teknik sampling dan aplikasinya dalam penelitian nyata.
CPMK2	Mahasiswa mampu merancang desain sampling kompleks yang sesuai untuk studi multidisipliner.
CPMK3	Mahasiswa mampu mengembangkan algoritma perhitungan penaksir dan analisis data survei kompleks menggunakan perangkat lunak statistik.
CPMK4	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengkritisi potensi bias, kesalahan sampling, serta merumuskan solusi inovatif untuk masalah non-respons atau error dalam survei.



Mengkritisi dan mengevaluasi error dalam sampling serta menyusun pendekatan inovatif untuk mitigasi kesalahan survei. C6 (Creating)- (Pertemuan 13 – 16)



SubCPMK3

Mengimplementasikan analisis data survei kompleks dengan estimator rasio, difference, regresi, serta menangani non-response menggunakan software statistik. C6 (Creating) – (Pertemuan 9-12)



SubCPMK2

Merancang desain sampling stratifikasi, kluster, multistage dan double sampling sesuai dengan konteks studi. C5 (Evaluating)- (Pertemuan 4 –7)



SubCPMK1

Menjelaskan konsep dasar distribusi sampling, SRS, SS, StRS, CS, dan teknik lainnya. C4 (Analyzing) - (Pertemuan 1 – 3)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Ringkas: Identifikasi Teknik Sampling dari Studi Kasus	10%	√				1, 2, 3, 4
		- Quiz/Kuis Reflektif Materi Sampling Dasar	5%					
		- Partisipasi Diskusi/Kehadiran	5%					
	CPMK2	- Tugas Pemrograman Sampling dengan R (SRS, StRS, CS)	10%		√			5, 6, 7, 8
		- Mini Project Desain Sampling dan Estimasi	5%					
		- Presentasi Hasil Analisis Data	5%					
		- UTS	10%					
CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Analisis Data Complex Survey Menggunakan Software Statistik	10%			√		9, 10, 11, 12
		- Laporan Tertulis Analisis Complex Sampling	10%					
CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Evaluasi & Inovasi Desain Survei Statistik	10%				√	13, 14, 15, 16
		- Presentasi Proposal Inovasi Sampling	10%					
		- UAS	10%					
TOTAL			100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Kehadiran, keaktifan diskusi, partisipasi praktikum, laporan praktikum, mini quiz setelah teori setiap Sub-CPMK
2	Projek	Proyek pengembangan analisis Sampling Survey: desain, pelaksanaan, evaluasi (SubCPMK 3 dan 4)
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: desain sampling, analisis estimator, penanganan non-response, studi kasus
4	Quiz	Quiz 2x: 1 sebelum UTS (materi dasar), 1 sebelum UAS (materi lanjutan)
5	UTS	Presentasi proyek pendahuluan: desain sampling, pelaksanaan awal, serta diskusi metodologis (SubCPMK 2)
6	UAS	Presentasi proyek akhir: evaluasi, laporan final, diskusi inovatif dalam pengembangan Sampling Survey (SubCPMK 4)



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar distribusi sampling, SRS, SS, StRS, CS, dan teknik lainnya.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk membuat laporan ringkas berbasis studi kasus tentang penerapan berbagai metode sampling (SRS, Sistematis, Stratifikasi, Klaster), mencakup:

1. Penjelasan teori singkat masing-masing metode
2. Pemilihan metode sampling yang tepat untuk konteks studi yang diberikan
3. Simulasi pengambilan sampel menggunakan R (dengan kode)
4. Analisis efisiensi dan kelebihan/kekurangan tiap metode

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- Laporan maksimal 5 halaman (PDF)
- Disertai kode R (dalam file .Rmd atau .R)
- Dikumpulkan melalui LMS Unpad
- Dikerjakan secara individu

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Pemahaman Konsep Sampling	Menjelaskan dengan tepat konsep SRS, SS, StRS, CS, serta mampu membandingkan	Penjelasan tidak lengkap atau tidak membedakan antar metode	30%
Pemilihan Metode dalam Studi	Mampu memilih metode sampling yang sesuai dengan konteks dan memberikan justifikasi kuat	Pemilihan metode tidak sesuai atau tidak disertai alasan yang memadai	25%
Implementasi Simulasi Sampling	Kode R dijalankan dengan benar, hasil sesuai, dan ditafsirkan dengan baik	Kode tidak lengkap atau hasil tidak sesuai/tidak ditafsirkan	25%
Kualitas dan Kerapian Laporan	Laporan sistematis, jelas, bebas dari kesalahan format/penulisan	Laporan kurang jelas, tidak sistematis, atau banyak kesalahan teknis	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mahasiswa mampu merancang desain sampling stratifikasi, klaster, multistage dan double sampling sesuai dengan konteks studi.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk menyusun desain sampling survei berdasarkan skenario riset yang diberikan. Tugas meliputi:

1. Identifikasi struktur populasi dan tujuan survei
2. Penentuan jenis dan desain sampling (StRS, Klaster, Multistage, atau Double Sampling)
3. Simulasi pemilihan sampel dengan kode R
4. Perhitungan estimasi parameter dan evaluasi efisiensi sampling
5. Justifikasi pemilihan desain dan rekomendasi

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- Laporan maksimal 6 halaman (PDF)
- File R (.Rmd atau .R) berisi simulasi desain sampling
- Presentasi ringkas (PPT, max. 5 slides)
- Dikerjakan secara berkelompok (2–3 orang)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Kesesuaian Desain Sampling	Desain sampling sesuai dengan struktur populasi dan tujuan studi	Desain tidak sesuai atau tidak konsisten dengan kebutuhan survei	30%
Simulasi dan Estimasi Sampling	Simulasi dengan R dilakukan dengan benar, lengkap dengan estimasi parameter yang valid	Simulasi tidak berjalan baik atau tidak ada estimasi	25%
Justifikasi dan Evaluasi	Memberikan alasan dan evaluasi efisiensi/statistical efficiency dari desain yang dipilih	Tidak ada justifikasi atau evaluasi tidak relevan	25%
Presentasi dan Dokumentasi	Slide ringkas, informatif, dan presentasi logis; laporan rapi dan komprehensif	Slide tidak jelas atau laporan tidak lengkap	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mahasiswa mampu mengimplementasikan analisis data survei kompleks dengan estimator rasio, difference, regresi, serta menangani non-response menggunakan software statistik.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diberikan dataset hasil survei dan diminta melakukan analisis survei kompleks, mencakup:

1. Penentuan desain survei: strata, weight, PSU
2. Penerapan estimator rasio, difference, dan regresi
3. Penyesuaian untuk non-response atau pengolahan missing data
4. Implementasi penuh menggunakan R (survey package)
5. Interpretasi hasil dan pelaporan

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- Laporan analisis maksimal 6 halaman (PDF)
- File kode R (.Rmd atau .R)
- Ringkasan hasil analisis untuk diskusi kelas
- Tugas individu

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Pemahaman Struktur Survei Kompleks	Desain survei lengkap: strata, weight, PSU dijelaskan dan digunakan dengan benar	Tidak menyusun desain atau terjadi kesalahan konsep	25%
Implementasi Estimator	Estimator rasio/difference/regresi diterapkan dengan benar dan sesuai konteks data	Estimator salah diterapkan atau tidak relevan dengan masalah	30%
Penanganan Non-Response	Menunjukkan pendekatan sistematis untuk menangani non-response (penyesuaian/imputasi)	Tidak ada penyesuaian atau hanya disebutkan secara umum	20%
Interpretasi dan Kualitas Laporan	Interpretasi hasil jelas dan logis, laporan sistematis dan terstruktur	Hasil tidak diinterpretasikan dengan baik atau laporan tidak sistematis	25%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mahasiswa mampu mengkritisi dan mengevaluasi error dalam sampling serta menyusun pendekatan inovatif untuk mitigasi kesalahan survei.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk melakukan evaluasi kritis terhadap rancangan survei yang mengandung berbagai jenis kesalahan, serta:

1. Mengidentifikasi potensi sampling error dan non-sampling error dalam studi kasus nyata atau dataset survei
2. Menganalisis dampak kesalahan tersebut terhadap estimasi
3. Menyusun proposal pendekatan inovatif untuk memperbaiki rancangan survei yang ada
4. Melakukan presentasi dan diskusi kelompok terhadap solusi yang diusulkan

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- Laporan evaluatif (maks. 6 halaman, PDF)
- Proposal inovasi dalam rancangan survei (PDF atau PPT)
- Presentasi kelompok secara online
- File pendukung (jika ada) diserahkan melalui LMS
- Dikerjakan secara berkelompok (2–3 orang)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Identifikasi Error	Mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan error secara tepat dan mendalam	Identifikasi kurang lengkap atau tidak sesuai kategori	25%
Analisis Dampak dan Solusi	Menjelaskan dampak error terhadap estimasi dan menyusun solusi logis dan terukur	Tidak menjelaskan dampak atau solusi terlalu umum	25%
Inovasi Proposal	Proposal menunjukkan pendekatan baru yang kreatif, relevan, dan berbasis teori yang kuat	Proposal biasa/ sederhana tanpa landasan jelas	30%
Presentasi dan Diskusi	Presentasi informatif, argumentatif, serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik	Presentasi tidak sistematis atau lemah dalam diskusi	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Bertho Tantular, M.Si
NIP: 19740506 199903 1 002

Dr. Bertho Tantular, M.Si
NIP: 19740506 199903 1 002

Ketua Program Studi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Tantular', written over the text of the Chairman of the Study Program.

Dr. Bertho Tantular, M.Si
NIP: 198006032003121002